МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та робототехніки

ЗВІТ

до лабораторної роботи № 4

з дисципліни «Теорія алгоритмів»

Тема: «Списки, множини, кортежі, словники»

Виконавла: студентка групи 204-ТН
ПІБ: Чулковська Олександра Сергіївна
Перевірила: _____

Полтава — 2026

Мета роботи

Ознайомитися з основними структурами даних мови Python — списками, кортежами, множинами та словниками; навчитися застосовувати їхні основні методи, властивості, операції та перетворення між цими типами даних.

Постановка завдання

Виконати вправи зі списками, кортежами, множинами та словниками; проаналізувати текст і числовий список відповідно до варіанта 25; розв'язати індивідуальне завдання № 5 за варіантом 25; надати відповіді на контрольні питання.

Вхідні дані варіанта 25:

- Текст: Paths: /home/user/docs and C:\Users\.
- Числовий список: [6, 5, 4, 3, 2, 1, 0].
- Індивідуальне завдання № 5: визначити кількість товарів у кожній категорії.

Специфікація

Вхідні дані: текстовий рядок, список цілих чисел і тестовий словник товарів із категоріями.

Вихідні дані: результати операцій над структурами даних, статистика тексту й чисел, кількість товарів у кожній категорії.

Засоби реалізації: Python 3; для очищення й розбиття тексту використовується модуль re, для підрахунку частот — collections.Counter.

Обмеження: у тексті пунктуація відкидається, слова переводяться в нижній регістр; для порожнього числового списку мінімум і максимум не обчислюються.

Хід виконання роботи

Завдання 1. Характеристика структур даних Python

Структура	Опис / призначення	Змінюваність та особливості	Основні методи / операції	Приклад
Список (list)	Упорядкована послідовність елементів.	Змінюваний; допускає дублікати та різні типи елементів.	append(), extend(), insert(), remove(), pop(), sort(), slicing.	L = [3, 1, 4]
Кортеж (tuple)	Упорядкована послідовність для фіксованих даних.	Незмінюваний; допускає дублікати.	count(), index(), +, *.	t = (1, 2, 3)
Множина (set)	Колекція унікальних елементів.	Змінювана; не зберігає порядок; елементи мають бути хешованими.	add(), discard(), union(), intersection(), difference().	s = {1, 2, 3}
Словник (dict)	Зберігає пари ключ–значення.	Змінюваний; ключі унікальні, значення можуть повторюватися.	get(), keys(), values(), items(), update(), pop().	d = {'a': 1, 'b': 2}

Завдання 2. Демонстрація операцій над структурами даних
Наведений фрагмент демонструє створення, зміну, сортування, зрізи та перетворення списку; операції з кортежем і множинами; а також роботу зі словником.

```
# Список
L = [3, 1, 4, 1, 5]
L.append(9)
L.extend([2, 6])
L.insert(1, 7)
L.remove(1)
last = L.pop()
L.sort()
print("Список:", L)
print("Перші 3:", L[:3], "Зріз:", L[1:4], "Довжина:", len(L))

# Кортеж
t = (1, 2, 3, 2)
print("Кортеж:", t, "count(2):", t.count(2), "index(3):", t.index(3))
try:
    t[0] = 9
except TypeError as e:
    print("Помилка зміни кортежу:", e)
print("Кортеж -> список -> кортеж:", tuple(list(t)))
```

```
# Множини
A, B = {1, 2, 3}, {3, 4, 5}
print("Об'єднання:", A.union(B), A | B)
print("Перетин:", A.intersection(B), A & B)
print("Різниця:", A.difference(B), A - B)
print("Симетрична різниця:", A.symmetric_difference(B), A ^ B)
print("{1, 2} — підмножина A:", {1, 2} <= A)
```

```
# Словник
d = {'a': 1, 'b': 2}
d.update({'b': 5, 'c': 3})
d['d'] = 4
print("Значення для b:", d.get('b'))
print("Ключі:", list(d.keys()))
print("Значення:", list(d.values()))
print("Пари:", list(d.items()))
d.pop('a')
print("Після видалення:", d)
```

ЛБ 4 ТА.py

C: > Users > oleks > Downloads > ЛБ 4 ТА.py > ...

```python
# Список
L = [3, 1, 4, 1, 5]
L.append(9)
L.extend([2, 6])
L.insert(1, 7)
L.remove(1)
last = L.pop()
L.sort()
print("Список:", L)
print("Перші 3:", L[:3], "Зріз:", L[1:4], "Довжина:", len(L))

# Кортеж
t = (1, 2, 3, 2)
print("Кортеж:", t, "count(2):", t.count(2), "index(3):", t.index(3))
try:
    t[0] = 9
except TypeError as e:
    print("Помилка зміни кортежу:", e)
print("Кортеж -> список -> кортеж:", tuple(list(t)))

# Множини
A, B = {1, 2, 3}, {3, 4, 5}
print("Об'єднання:", A.union(B), A | B)
print("Перетин:", A.intersection(B), A & B)
print("Різниця:", A.difference(B), A - B)
print("Симетрична різниця:", A.symmetric_difference(B), A ^ B)
print("{1, 2} — підмножина A:", {1, 2} <= A)

# Словник
d = {'a': 1, 'b': 2}
d.update({'b': 5, 'c': 3})
d['d'] = 4
print("Значення для b:", d.get('b'))
print("Ключі:", list(d.keys()))
print("Значення:", list(d.values()))
print("Пари:", list(d.items()))
d.pop('a')
print("Після видалення:", d)
```

Результат: код демонструє основні методи й оператори для чотирьох структур даних. Спроба змінити елемент кортежу спричиняє TypeError, оскільки кортеж є незмінюваним.

```
PS C:\Users\oleks\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\oleks\AppData\Local\Python\pythoncore-3.15-64\python.exe "c:/Users/oleks/Downloads/ЛБ 4 ТА.py"
Список: [1, 2, 3, 4, 5, 7, 9]
Перші 3: [1, 2, 3] Зріз: [2, 3, 4] Довжина: 7
Кортеж: (1, 2, 3, 2) count(2): 2 index(3): 2
Помилка зміни кортежу: 'tuple' object does not support item assignment
Кортеж -> список -> кортеж: (1, 2, 3, 2)
Об'єднання: {1, 2, 3, 4, 5} {1, 2, 3, 4, 5}
Перетин: {3} {3}
Різниця: {1, 2} {1, 2}
Симетрична різниця: {1, 2, 4, 5} {1, 2, 4, 5}
{1, 2} — підмножина A: True
Значення для b: 5
Ключі: ['a', 'b', 'c', 'd']
Значення: [1, 5, 3, 4]
Пари: [('a', 1), ('b', 5), ('c', 3), ('d', 4)]
Після видалення: {'b': 5, 'c': 3, 'd': 4}
PS C:\Users\oleks\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Завдання 3. Аналіз тексту (варіант 25)

Текст очищується від пунктуації за допомогою регулярного виразу, переводиться в нижній регістр, після чого формуються список слів, множина унікальних слів, кортеж за довжиною та словник частот.

```
import re
from collections import Counter

text = r"Paths: /home/user/docs and C:\Users\\."
```

```
words = re.findall(r"\w+", text.lower())
unique_words = set(words)
sorted_by_length = tuple(sorted(words, key=len))
frequencies = dict(Counter(words))
top5 = Counter(words).most_common(5)
```

```
print("Список слів:", words)
print("Унікальні слова:", sorted(unique_words))
print("Кортеж за довжиною:", sorted_by_length)
print("Частоти:", frequencies)
print("Усього слів:", len(words))
print("Унікальних слів:", len(unique_words))
print("Топ-5:", top5)
```

```
1  import re
2  from collections import Counter
3
4  text = r"Paths: /home/user/docs and C:\Users\\."
5
6  words = re.findall(r"\w+", text.lower())
7  unique_words = set(words)
8  sorted_by_length = tuple(sorted(words, key=len))
9  frequencies = dict(Counter(words))
10 top5 = Counter(words).most_common(5)
11
12 print("Список слів:", words)
13 print("Унікальні слова:", sorted(unique_words))
14 print("Кортеж за довжиною:", sorted_by_length)
15 print("Частоти:", frequencies)
16 print("Усього слів:", len(words))
17 print("Унікальних слів:", len(unique_words))
18 print("Топ-5:", top5)
```

Пояснення: усі сім отриманих слів зустрічаються по одному разу. Регулярний вираз розглядає символи пунктуації, слеші та зворотні слеші як роздільники.

```
PS C:\Users\oleks\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\oleks\AppData\Local\Python\pythoncore-3.15-64\python.exe "c:/Users/oleks/Downloads/ЛБ 4.1 ТА.py"
Список слів: ['paths', 'home', 'user', 'docs', 'and', 'c', 'users']
Унікальні слова: ['and', 'c', 'docs', 'home', 'paths', 'user', 'users']
Кортеж за довжиною: ('c', 'and', 'home', 'user', 'docs', 'paths', 'users')
Частоти: {'paths': 1, 'home': 1, 'user': 1, 'docs': 1, 'and': 1, 'c': 1, 'users': 1}
Усього слів: 7
Унікальних слів: 7
Топ-5: [('paths', 1), ('home', 1), ('user', 1), ('docs', 1), ('and', 1)]
PS C:\Users\oleks\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Завдання 4. Обробка числового списку (варіант 25)

Потрібно видалити дублікати зі збереженням порядку, отримати множину парних чисел, кортеж п’яти найменших чисел, словник «позиція → значення» та статистику.

```python
numbers = [6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]

# Видалення дублікатів зі збереженням порядку
unique_numbers = list(dict.fromkeys(numbers))

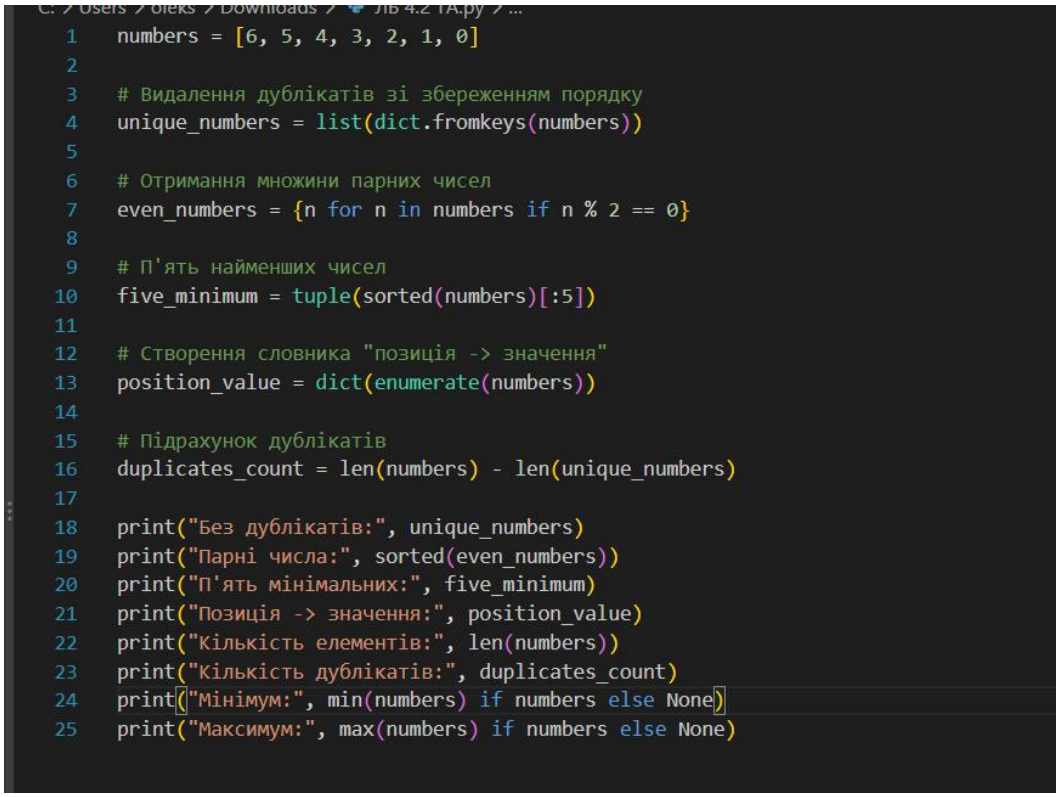
# Отримання множини парних чисел
even_numbers = {n for n in numbers if n % 2 == 0}

# П'ять найменших чисел
five_minimum = tuple(sorted(numbers)[:5])

# Створення словника "позиція -> значення"
position_value = dict(enumerate(numbers))

# Підрахунок дублікатів
duplicates_count = len(numbers) - len(unique_numbers)

print("Без дублікатів:", unique_numbers)
print("Парні числа:", sorted(even_numbers))
print("П'ять мінімальних:", five_minimum)
print("Позиція -> значення:", position_value)
print("Кількість елементів:", len(numbers))
print("Кількість дублікатів:", duplicates_count)
print("Мінімум:", min(numbers) if numbers else None)
print("Максимум:", max(numbers) if numbers else None)
```



Результат виконання:

Без дублікатів: [6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]
Парні числа: [0, 2, 4, 6]
П'ять мінімальних: (0, 1, 2, 3, 4)
Позиція -> значення: {0: 6, 1: 5, 2: 4, 3: 3, 4: 2, 5: 1, 6: 0}
Кількість елементів: 7
Кількість дублікатів: 0
Мінімум: 0
Максимум: 6

У вхідному списку всі числа різні, тому після видалення дублікатів список не змінюється. Парні значення: 0, 2, 4 і 6.

```
PS C:\Users\oleks\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\oleks\AppData\Local\Python\pythoncore-3.15-64\python.exe "c:/Users/oleks/Downloads/ЛБ 4.2 ТА.py"
Без дублікатів: [6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]
Парні числа: [0, 2, 4, 6]
П'ять мінімальних: (0, 1, 2, 3, 4)
Позиція -> значення: {0: 6, 1: 5, 2: 4, 3: 3, 4: 2, 5: 1, 6: 0}
Кількість елементів: 7
Кількість дублікатів: 0
Мінімум: 0
Максимум: 6
PS C:\Users\oleks\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Завдання 5. Кількість товарів у кожній категорії (варіант 25)

У методичних вказівках для цього пункту задано визначити кількість товарів у кожній категорії, але конкретний набір даних не наведено. Тому нижче використано демонстраційний словник товарів; за потреби його можна замінити власними даними.

```python
from collections import Counter

# Товар -> категорія
products = {
    "Ноутбук": "Електроніка",
    "Миша": "Електроніка",
    "Клавіатура": "Електроніка",
    "Стіл": "Меблі",
    "Стілець": "Меблі",
    "Зошит": "Канцелярія",
    "Ручка": "Канцелярія",
    "Олівець": "Канцелярія",
}
```

```python
category_counts = Counter(products.values())
```

```python
for category, count in sorted(category_counts.items()):
    print(f"{category}: {count}")
```

```python
from collections import Counter

# Товар -> категорія
products = {
    "Ноутбук": "Електроніка",
    "Миша": "Електроніка",
    "Клавіатура": "Електроніка",
    "Стіл": "Меблі",
    "Стілець": "Меблі",
    "Зошит": "Канцелярія",
    "Ручка": "Канцелярія",
    "Олівець": "Канцелярія",
}

category_counts = Counter(products.values())

for category, count in sorted(category_counts.items()):
    print(f"{category}: {count}")
```

Результат виконання:

Канцелярія: 3

Електроніка: 3

Меблі: 2

Функція Counter підраховує, скільки разів кожна категорія зустрічається серед значень словника.

```
PS C:\Users\oleks\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\oleks\AppData\Local\Python\pythoncore-3.15-64\python.exe "c:/Users/oleks/Downloads/ЛБ 4.3 ТА.py"
Електроніка: 3
Канцелярія: 3
Меблі: 2
PS C:\Users\oleks\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Відповіді на контрольні питання

1. У чому різниця між списком і кортежем?

Список (list) — упорядкована змінювана послідовність: його елементи можна додавати, видаляти й змінювати. Кортеж (tuple) — упорядкована незмінювана послідовність; після створення його елементи не можна перепризначити.

2. Які основні властивості множини?

Множина (set) зберігає лише унікальні елементи, не призначена для доступу за індексом і підтримує операції об’єднання, перетину, різниці та симетричної різниці. Її елементи мають бути хешованими.

3. Як перевірити, чи є одна множина підмножиною іншої?

Можна скористатися методом A.issubset(B) або оператором A <= B. Для строгої підмножини застосовують A < B.

4. Як отримати ключі та значення зі словника?

Ключі отримують через d.keys(), значення — через d.values(), а пари ключ–значення — через d.items(). Щоб отримати списки, використовують list(d.keys()) і list(d.values()).

5. Як виконати перетворення між структурами даних?
Використовують конструктори типів: list(t) перетворює кортеж на список, tuple(L) — список на кортеж, set(L) — список на множину, dict(...) — на словник за наявності пар ключ–значення. Під час перетворення списку на множину дублікати зникають, а порядок елементів не гарантується.

Висновки

Під час виконання лабораторної роботи було розглянуто основні структури даних Python: списки, кортежі, множини та словники. Відпрацьовано додавання й видалення елементів, сортування, зрізи, перевірку підмножин, операції над множинами, доступ до ключів і значень словника та перетворення між типами даних. Для варіанта 25 виконано аналіз заданого тексту й числового списку, а також продемонстровано підрахунок товарів за категоріями. Отримані результати підтверджують, що вибір структури даних залежить від потрібних властивостей: збереження порядку, можливості зміни, унікальності елементів або доступу за ключем.

[GitHub — Лабораторна робота №4]

(https://github.com/oleksandrachulkovska-pixel/-_-4-.git)